

Báo cáo HW06 – API Testing

1. Thông tin bài làm

Mục	Giá trị
MSSV	23127364
SUT	EShop API
Public repository	SieuNhanGao889/hcmus_api_assignments
Base URL khi thực thi	http://localhost:3000
Header bắt buộc	X-Student-Id: 23127364
Công cụ	Postman, Newman, GitHub Actions, Codex/ChatGPT

Bài làm áp dụng quy trình AI-first theo từng bước: phân tích đặc tả, thiết kế coverage, sinh candidate cases, human audit, manual extension, Postman implementation, execution, phân tích failure, human confirmation, automation correction, rerun và CI/CD. AI hỗ trợ phân tích và soạn artifact; sinh viên chịu trách nhiệm audit, execution, bug confirmation và bằng chứng cuối.

2. API đã chọn

Pool	API	Lý do kiểm thử
A	POST /api/login	Authentication, credential handling, logout, token và information leakage.
B	POST /api/apply-coupon	Boundary, discount formula, usage rule, type validation và business-rule integrity.
C	PUT /api/admin/orders/:id/status	Admin authorization, state transition và persisted-state integrity.

NEEDS_HUMAN_CONFIRMATION: Việc bộ ba API không trùng với thành viên khác trong nhóm không thể xác minh chỉ từ repository.

3. AI-first test design

Mỗi API có artifact phân tích spec và test design riêng:

API	Spec analysis	Test design
Login	login_spec_analysis.md	login_test_design.md
Apply Coupon	coupon_spec_analysis.md	coupon_test_design.md
Admin Order Status	admin_order_status_spec_analysis.md	admin_order_status_test_design.md

Coverage gồm domain partitions, missing/empty/null/wrong-type, boundary, schema, security, parser robustness, authorization và state behavior. Các điểm đặc tả chưa đủ rõ được giữ là `SPEC_UNDEFINED` hoặc exploratory thay vì tự tạo expected behavior.

4. Agent Skill và demo

Reusable Agent Skill tại `agent-skill/SKILL.md` nhận API specification và target endpoint, sau đó thực hiện:

`Specification Reader -> Rule Extractor -> Test Dimensions -> Candidate Generator -> Traceability Validator -> PENDING_HUMAN_REVIEW`

Skill không tự quyết định `VALID`, `INVALID`, `INCOMPLETE`, không tự tạo manual extension và không tạo execution evidence.

Artifact:

- Thiết kế: `design.md`
- Pseudocode: `pseudocode.md`
- Diagram: `diagram.png`
- Demo prompt: `prompt-demo.md`
- Video thật: `CSC13102_23KTPM1_23127364_HW6`

`NEEDS_HUMAN_CONFIRMATION`: Sinh viên phải xác nhận diagram cuối là self-drawn theo anti-AI constraint và chỉnh AI audit nếu câu chữ hiện tại có thể bị hiểu là AI tạo diagram.

5. Test-case generation, human audit và extension

5.1 Số lượng

API	AI-generated	Manual extension	Tổng	VALID	INCOMPLETE	INVALID
Login	40	5	45	38	2	0
Apply Coupon	40	5	45	36	4	0
Admin Order Status	42	5	47	41	1	0
Tổng	122	15	137	115	7	0

Nguồn: sáu workbook trong `test-cases/`. Workbook gốc giữ `PENDING_HUMAN_REVIEW`; workbook audited giữ quyết định của sinh viên. Bảy case `INCOMPLETE` đều có reasoning trong `audit_notes` và correction trong `human_correction`.

5.2 Manual extensions

Mỗi API có đúng năm extension với `source = MANUAL_EXTENSION`. Các gap nổi bật gồm token usability qua nhiều request, duplicate JSON keys, công thức coupon với controlled fixture, persisted-state verification sau authorization failure và ma trận state transition. Lý do AI bỏ sót/gợi ý coverage được ghi tại:

- `login_extension_gaps.md`
- `coupon_extension_gaps.md`
- `admin_order_status_extension_gaps.md`

6. Postman implementation

Artifact chính:

- Collection: [HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json](#)
- Environment: [HW06_Local.postman_environment.json](#)
- External data: [postman/data/](#)
- Implementation notes: [postman_implementation_notes.md](#)

Collection có bốn top-level folders, 43 requests, 44 pre-request event scripts (gồm collection-level script) và 43 post-response/test scripts. Mỗi iteration dựng disposable fixture, thực hiện CASE/SEQUENCE, trích xuất token/ID động, xác minh kết quả và cleanup khi áp dụng. Token, user ID, coupon ID và order ID không được hard-code trong repository.

Collection-level pre-request script upsert **X-Student-Id** từ environment cho mọi request. Mỗi request cũng khai báo header rõ ràng để tăng khả năng audit.

Postman Console evidence: [postman_23127364_id_console.png](#) hiển thị log **X-Student-Id attached: 23127364** trong workspace thật.

7. Postman features thực sự đã dùng

Feature	Trạng thái	Evidence
Collection	USED_AND_EVIDENCED	Collection JSON hiện có.
Folders	USED_AND_EVIDENCED	Ba folder API và một folder deferred.
Requests	USED_AND_EVIDENCED	43 request definitions.
Pre-request scripts	USED_AND_EVIDENCED	Header injection, runtime generation và flow guards.
Post-response/test scripts	USED_AND_EVIDENCED	Status, schema, business, security và persisted-state assertions.
Collection variables	USED_AND_EVIDENCED	Bốn collection variables.
Environment variables	USED_AND_EVIDENCED	30 environment entries, gồm base URL, student ID và runtime placeholders.
External JSON data	USED_AND_EVIDENCED	Ba source dataset và ba CI smoke dataset.
Data-driven Newman runs	USED_AND_EVIDENCED	Newman JSON reports có 46, 47 và 73 iterations.
Dynamic variable extraction	USED_AND_EVIDENCED	Token và fixture IDs được lấy từ setup responses.

Feature	Trạng thái	Evidence
Assertions	USED_AND_EVIDENCED	Newman reports và collection test scripts.
Postman workspace	USED_AND_EVIDENCED	Screenshot Console hiển thị workspace, collection và environment thật.
GUI Collection Runner	USED_BUT_DOCUMENTATION_MISSING nếu đã dùng	Execution có bằng chứng Newman; không có bằng chứng riêng cho GUI Runner.
Monitor	NOT_USED	Không có monitor artifact/evidence.
Mock server	NOT_USED	Không có mock artifact/evidence.

Monitor và mock server là ví dụ “as many as reasonably can”, không phải deliverable bắt buộc. Báo cáo không claim các feature này đã dùng.

8. Newman execution

8.1 Kết quả ban đầu

API	Iterations	Requests	Assertions	Passed assertions	Failed assertions
Login	46	101	153	142	11
Apply Coupon	47	755	837	833	4
Admin Order Status ban đầu	73	638	786	771	15
Tổng ban đầu	166	1,494	1,776	1,746	30

Phân tích tại [newman_execution_analysis.md](#) phân loại 22 failed assertions thành tám potential SUT root causes và tám failed assertions thành hai automation root causes, không coi mọi assertion failure là bug riêng.

8.2 Human review, correction và rerun

Sinh viên xác nhận PB-01 đến PB-08 và phê duyệt correction cho AF-01/AF-02. Collection chỉ sửa assertion mode bị sai; các assertion chứng minh confirmed bug được giữ nguyên. Rerun Order Status có 792 assertions, 785 pass và 7 fail; bảy failure còn lại map tới PB-02, PB-07 và PB-08.

Final scenario-level view sau correction:

API	Scenario rows	Passed rows	Failed rows
Login	46	35	11
Apply Coupon	47	43	4
Admin Order Status rerun	73	66	7

API	Scenario rows	Passed rows	Failed rows
Tổng	166	144	22

Raw JSON và HTML evidence nằm tại [reports/newman/](#). Order Status rerun có JSON riêng; HTML hiện có là report của execution đã lưu trước đó.

9. Bug analysis và GitHub Issues

Có tám root causes được **CONFIRMED_BY_HUMAN_REVIEW**. Không nhân số bug theo số assertion failure.

Bug	Severity	Endpoint	GitHub Issue
PB-01	HIGH	Login	#1
PB-02	HIGH	Login, Order Status	#2
PB-03	MEDIUM	Login	#3
PB-04	MEDIUM	Apply Coupon	#4
PB-05	HIGH	Apply Coupon	#5
PB-06	HIGH	Apply Coupon	#6
PB-07	CRITICAL	Admin Order Status	#7
PB-08	HIGH	Admin Order Status	#8

Canonical details và ảnh: [bugs_summary.md](#), [PB-01.md](#) đến [PB-08.md](#), [bug-reports/screenshots/](#). Live GitHub Issue bodies chứa image attachment syntax khi static audit đối chiếu.

10. CI/CD

Workflow: [api-tests.yml](#). Thiết kế chi tiết: [cicd_design_review.md](#). Báo cáo run: [cicd_report.md](#).

smoke-gate checkout repository và pinned SUT, setup Node.js, **npm ci**, cài Newman/HTMLExtra, start backend, poll readiness, rồi chạy một smoke row cho mỗi API với explicit **--folder**. JSON/HTML reports được upload bằng **always()**. Full regression vẫn có thể bật thủ công dưới dạng diagnostic/non-gating và không suppress confirmed-bug assertions.

- Successful run: [#3](#), commit [c6bb21d...](#)
- Intentional failed run: [#2](#)
- Screenshots: [ci_success.png](#), [ci_intentional_failure.png](#)

Run #2 xác nhận smoke Newman step thành công trước khi step **Intentional CI-only failure after successful smoke execution** fail. Passing run #3 dùng commit [c6bb21d...](#); intentional failing run #2 dùng commit [a0adb735...](#), nên đã có hai sample commits riêng.

11. AI usage và trách nhiệm con người

Canonical AI audit: [ai_audit_report.md](#). AI critique: [ai_critique.md](#).

AI hỗ trợ spec analysis, test design, candidate generation, correction theo quyết định human, Postman/CI implementation và đọc evidence. Sinh viên tự audit case, chọn extension, chạy Newman, xác nhận bug, tạo GitHub Issues, chạy CI và chụp evidence. AI audit không được viết lại lịch sử recommendation thành human decision.

12. Hướng dẫn tái hiện

Giữ backend EShop chạy liên tục tại port 3000, sau đó chạy từng folder với đúng data file:

```
newman run postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json \
--environment postman/HW06_Local.postman_environment.json \
--folder "01 - POST Login - Data Run" \
--iteration-data postman/data/login_data.json \
--reporters cli,json,htmlextra

newman run postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json \
--environment postman/HW06_Local.postman_environment.json \
--folder "02 - POST Apply Coupon - Data Run" \
--iteration-data postman/data/coupon_data.json \
--reporters cli,json,htmlextra

newman run postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json \
--environment postman/HW06_Local.postman_environment.json \
--folder "03 - PUT Admin Order Status - Data Run" \
--iteration-data postman/data/order_status_data.json \
--reporters cli,json,htmlextra
```

CI có thể chạy bằng push hoặc workflow_dispatch. force_failure=true chỉ tạo failure sau khi smoke pass; run_full_regression=true bật diagnostic suite.

13. Artifact index

Deliverable	Vị trí
Main report	reports/main_report.md
Audited test cases	test-cases/*_audited.xlsx
Test summary	test-cases/test_summary.md, README.md
Collection/environment/data	postman/
Newman JSON/HTML	reports/newman/
Bug reports/issues/screenshots	bug-reports/
CI workflow/report/screenshots	.github/workflows/api-tests.yml, reports/cicd_report.md, reports/screenshots/
Agent Skill/design/demo	agent-skill/

Deliverable	Vị trí
AI audit/critique	<code>reports/ai_audit_report.md</code> , <code>reports/ai_critique.md</code>
Commit log	<code>git-log/commit_log.txt</code> sau khi sinh viên refresh ở commit cuối

14. Known limitations và deferred items

- Test unlock tự động sau 30 giây của login không được automation cover.
- Inactive-coupon fixture không được tạo vì API/SUT không cung cấp cách hợp lệ để dựng `is_active=0`; không chỉnh database để manufacture setup.
- Postman workspace và Console đã có screenshot evidence; GUI Collection Runner chưa có execution evidence nên không claim đã dùng.
- Monitor và mock server không dùng.
- Full-regression diagnostic mode đã được thiết kế trong GitHub Actions nhưng hai CI evidence runs hiện chỉ chạy smoke gate; local full regression có Newman evidence riêng.
- X-Student-Id tồn tại trong collection, reports và Postman Console screenshot.